

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO BÀI TẬP

Chuyên đề 2: Bài Tập 4

Sinh viên thực hiện:	Đinh Hoàng Thuận - 106220271 Lê Văn Minh Trí - 106220238
STT nhóm:	17
GVHD:	TS. Nguyễn Văn Hiếu
Lớp học phần:	22.44
Lớp sinh hoạt:	22KTMT

1. Mục tiêu bài toán:

- Khảo sát và cài đặt thuật toán giải quyết bài toán phân công giảng viên vào các khóa học, sao cho không giảng viên nào bị phân vào hai khóa học cùng một thời điểm.
- Mô hình hóa bài toán dưới dạng Đồ thị hai phía (Bipartite Graph) và tìm Cặp ghép cực đại (Maximum Bipartite Matching).
- So sánh cấu trúc, ưu nhược điểm và hiệu năng của 2 phương pháp tiếp cận: Giải thuật Đường tăng luồng (DFS) và Giải thuật tối ưu Hopcroft-Karp.

2. Cơ sở lý thuyết:

2.1. Giải thuật 1: Tìm đường tăng luồng bằng đệ quy (DFS)

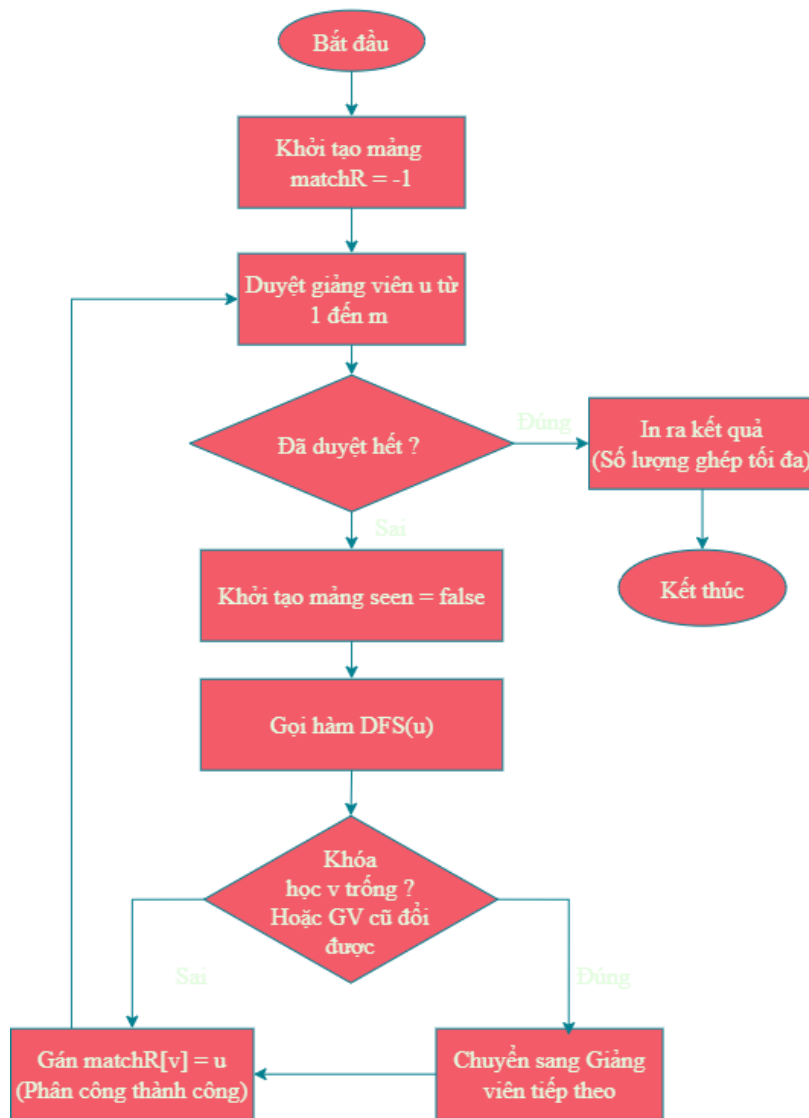
- **Nguyên lý:** Sử dụng kỹ thuật duyệt theo chiều sâu (DFS). Với mỗi giảng viên, thuật toán sẽ đệ quy tìm một khóa học trống hoặc yêu cầu giảng viên đang giữ khóa học đó nhường lại và chuyển sang khóa khác.
- **Độ phức tạp:** $O(V \times E)$.
- **Đánh giá:** Cách cài đặt này đơn giản, trực quan. Tuy nhiên khi quy mô đồ thị lớn, hàm DFS phải gọi lùi (backtrack) liên tục để lật ngược các cặp ghép, dẫn đến hiệu suất giảm sút.

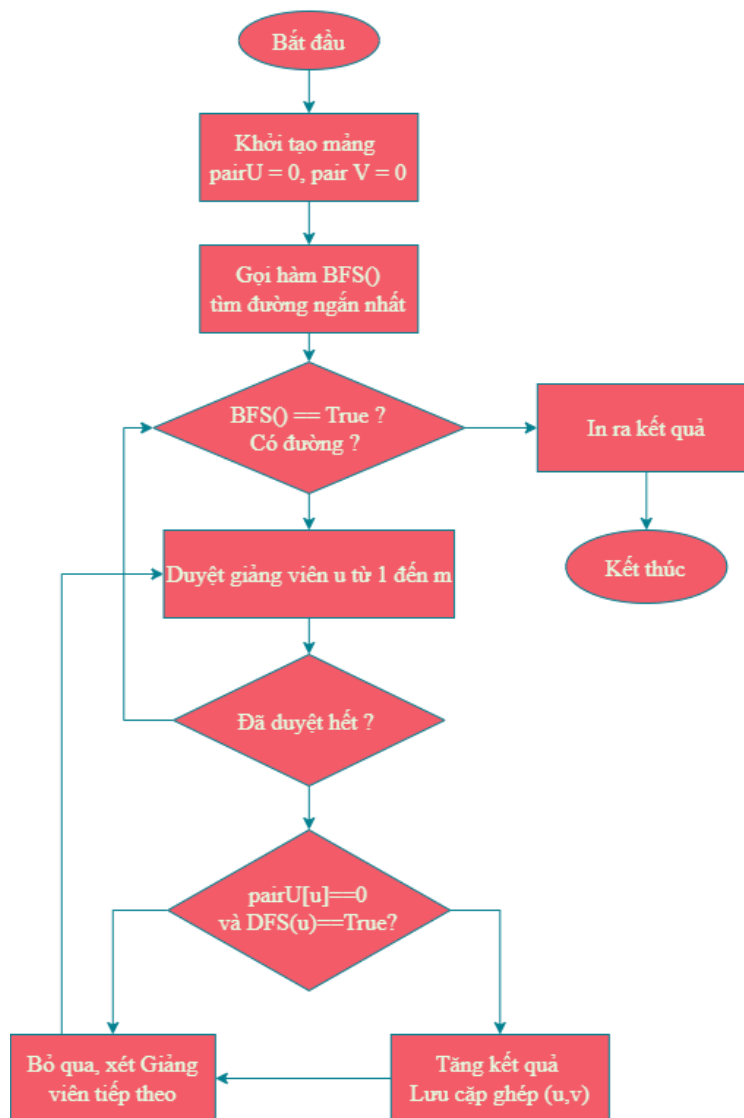
2.2. Giải thuật 2: Hopcroft-Karp

- **Nguyên lý:** Thay vì chỉ dò từng đường như DFS, Hopcroft-Karp kết hợp cả BFS (Duyệt theo chiều rộng) và DFS (Duyệt theo chiều sâu). Ở mỗi bước, nó dùng BFS để tìm ra tất cả các đường tăng luồng ngắn nhất cùng lúc, sau đó dùng DFS để cập nhật hàng loạt.
- **Độ phức tạp:** $O(E \sqrt{V})$.
- **Đánh giá:** Đây là thuật toán tối ưu nhất hiện nay cho bài toán Cặp ghép cực đại. Khắc phục hoàn toàn tình trạng thất cổ chai của DFS, xử lý tức thời ngay cả với dữ liệu trường học khổng lồ, tuy nhiên cấu trúc lập trình phức tạp hơn.

3. Lưu đồ thuật toán chính:

hình ảnh 2 Lưu đồ thuật toán DFS và Hopcroft-Karp

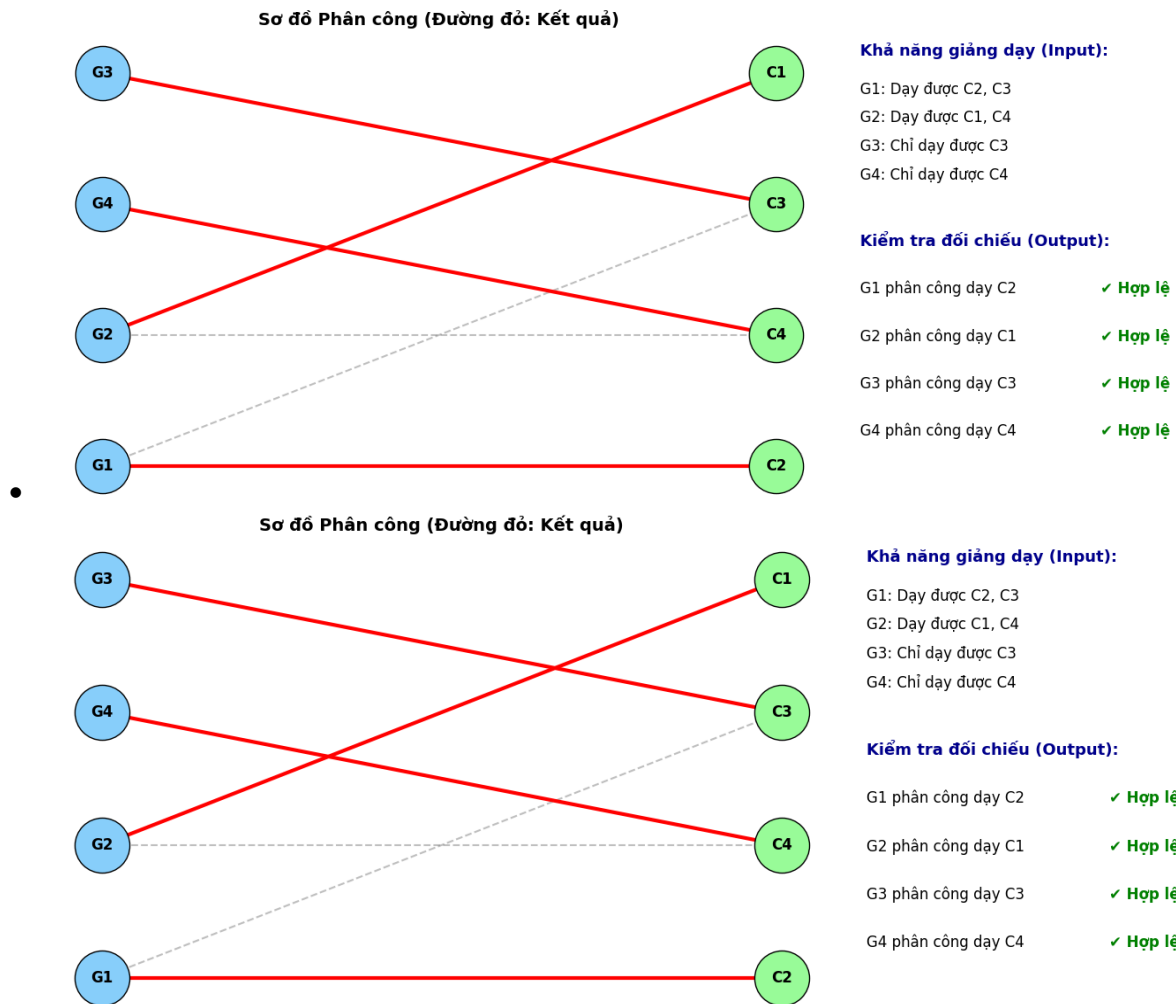




4. Kết quả thực nghiệm:

Cả 2 giải thuật đều trả về chung một kết quả tối ưu 100% (4/4 khóa học được mở) đối với ma trận dữ liệu ban đầu:

- Khóa học C1 phân công cho Giảng viên G2
- Khóa học C2 phân công cho Giảng viên G1
- Khóa học C3 phân công cho Giảng viên G3
- Khóa học C4 phân công cho Giảng viên G4



5. Nhận xét:

- Với bài toán quy mô thông thường, Giải pháp 1 (DFS) là lựa chọn cân bằng giữa tốc độ viết mã và tốc độ chạy. Nhưng để xây dựng một phần mềm lõi (Core) phân công thực tế cho một trường đại học lớn với hàng ngàn môn học, Giải pháp 2 (Hopcroft-Karp) là giải pháp bắt buộc phải sử dụng để tối ưu tài nguyên tính toán.